

Développement d'applications mobiles

TP 0

Installation et mise en place de l'environnement de travail

Android Studio + Java + Android SDK

Préparation de l'environnement de développement

ISET Sidi Bouzid

Année universitaire : 2026/2027

Enseignant : Derbali Kheireddine

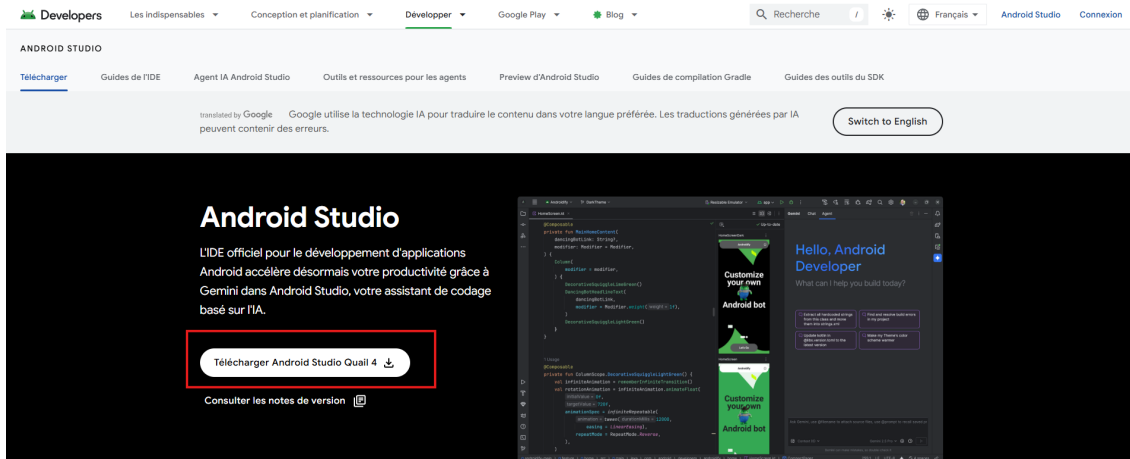
1. Installation d'Android Studio

1.1. Téléchargement

Téléchargez Android Studio depuis le site officiel :

<https://developer.android.com/studio>

Téléchargez la version correspondant à votre système d'exploitation.

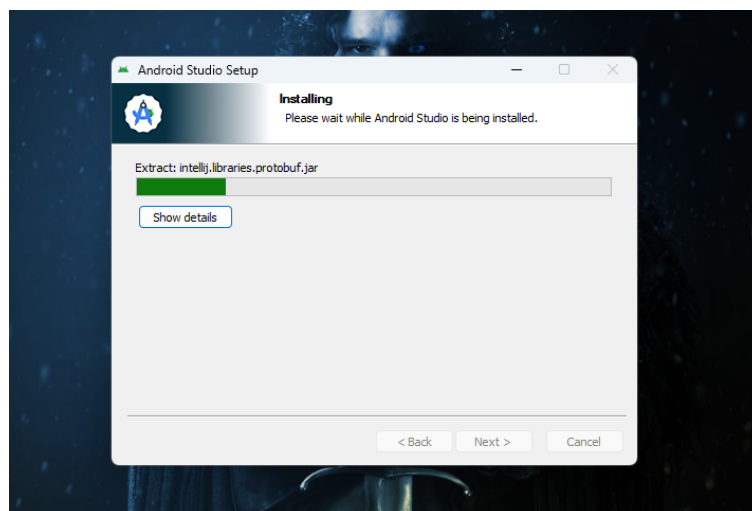


Nouvelles fonctionnalités

1.2. Installation

Lancez le programme d'installation puis suivez les différentes étapes proposées.

Pendant l'installation, acceptez les options recommandées et vérifiez que les composants nécessaires au développement Android sont sélectionnés.

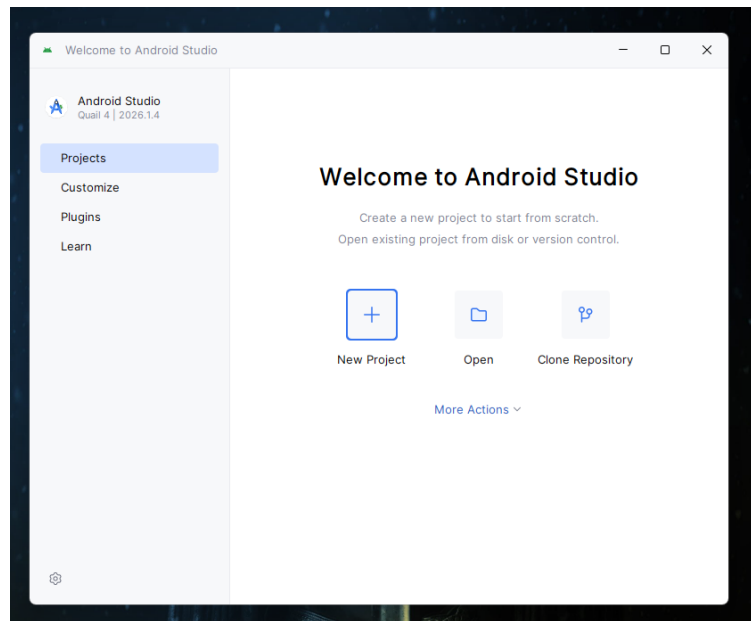


1.3. Premier lancement

Lancez Android Studio après l'installation.

Lors du premier démarrage, Android Studio peut proposer de télécharger ou de configurer certains composants supplémentaires.

Acceptez la configuration recommandée.

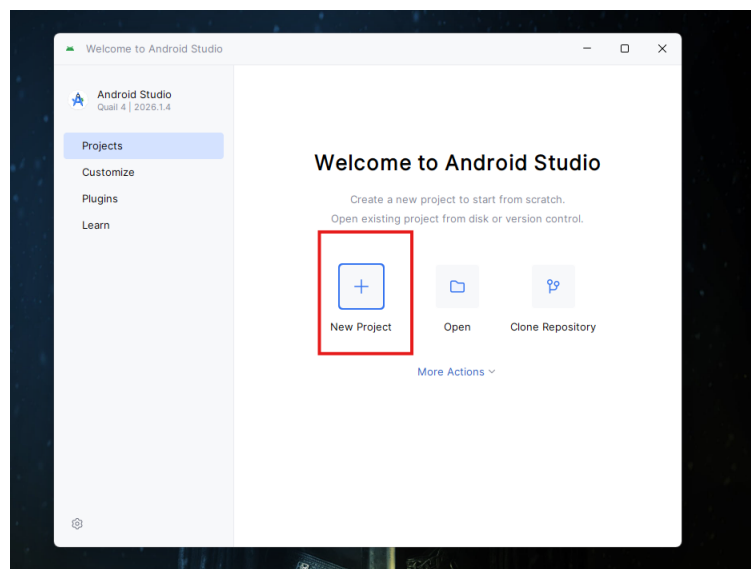


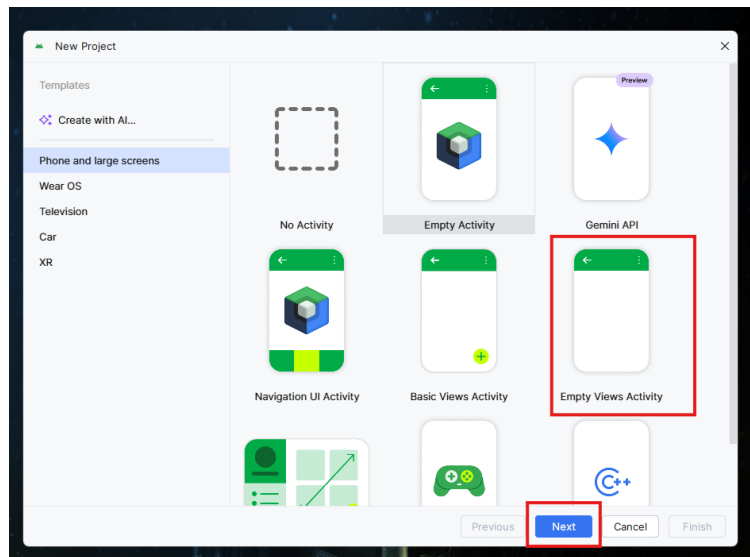
2. Création d'un premier projet Android

2.1. Créer un projet

Depuis l'écran d'accueil d'Android Studio :

1. Cliquez sur **New Project**.
2. Choisissez un modèle basé sur les vues Android/XML, par exemple **Empty Views Activity** si ce modèle est disponible.
3. Évitez les modèles contenant le mot *Compose* pour ce TP.
4. Cliquez sur **Next**.



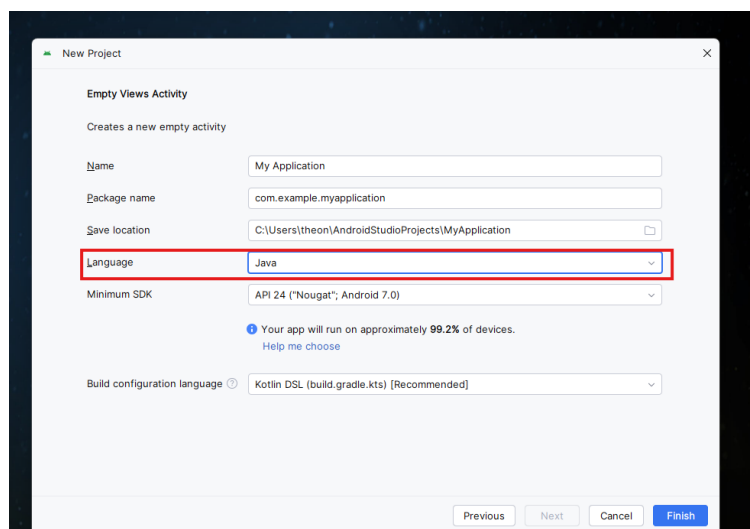


2.2. Configuration du projet

Renseignez les champs de la fenêtre de configuration.

Utilisez par exemple :

Nom du projet	PremiereApp
Language	Java
Type d'interface	Views / XML
Package / Application ID	Exemple proposé par Android Studio
Minimum SDK	Valeur proposée par l'enseignant



Cliquez ensuite sur :

Finish

3. Découverte de la structure du projet

Une fois le projet créé, observez l'arborescence du projet.

Une structure simplifiée peut ressembler à :

```
PremiereApp/
|
+-- app/
|   |
|   +-- manifests/
|   |   +-- AndroidManifest.xml
|   |
|   +-- java/
|   |   +-- com.example.premiereapp/
|   |       +-- MainActivity.java
|   |
|   +-- res/
|       +-- drawable/
|       +-- mipmap/
|       +-- values/
|       +-- layout/
|           +-- activity_main.xml
|
+-- build.gradle.kts
+-- settings.gradle.kts
```

3.1. Fichiers importants

Pour ce premier TP, retenir principalement les fichiers suivants :

Fichier	Rôle
MainActivity.java	Contient le code Java de l'activité principale.
activity_main.xml	Définit l'interface graphique de l'activité.
AndroidManifest.xml	Déclare les informations principales de l'application.
build.gradle.kts	Configuration de construction et dépendances du module.
settings.gradle.kts	Configuration générale des modules du projet.

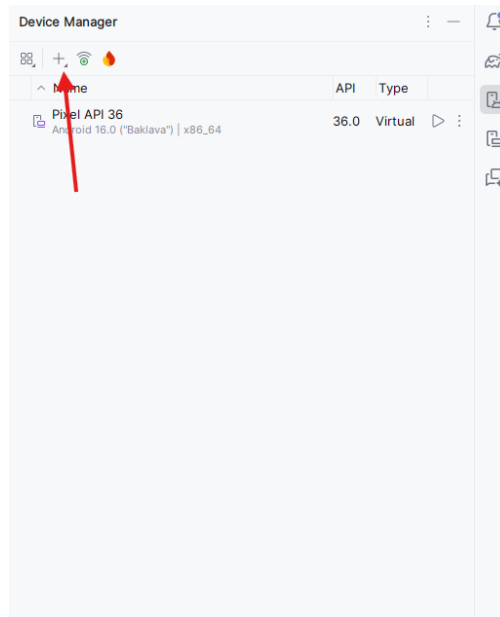
4. Création d'un appareil virtuel Android

Un appareil virtuel Android permet de tester une application sans utiliser directement un smartphone physique.

4.1. Ouvrir Device Manager

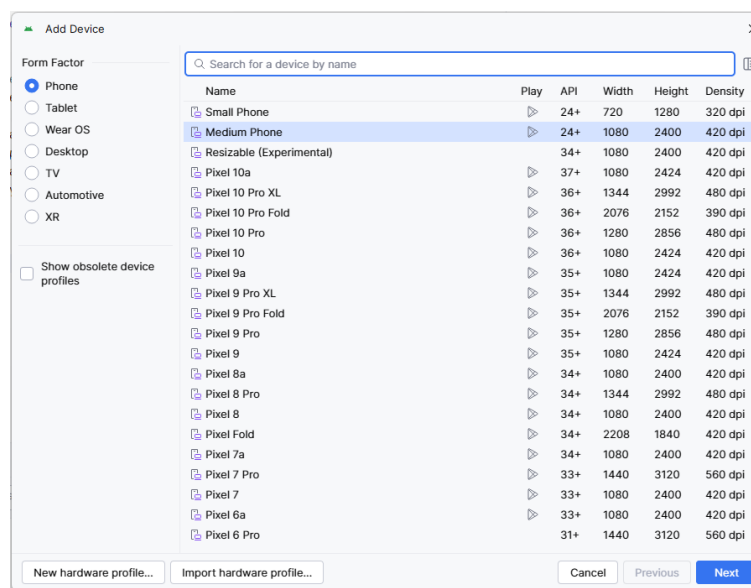
Dans Android Studio, ouvrez :

Tools → Device Manager



4.2. Créer un appareil virtuel

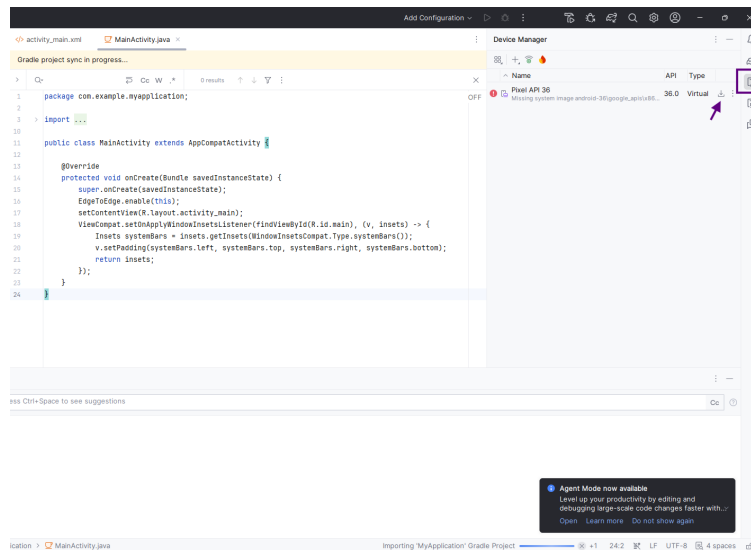
Créez un nouvel appareil virtuel :



1. Cliquez sur **Create Device**.
2. Choisissez un modèle de téléphone.
3. Cliquez sur **Next**.
4. Sélectionnez une image système Android disponible.
5. Téléchargez l'image si elle n'est pas encore installée.
6. Cliquez sur **Next**.
7. Vérifiez la configuration.
8. Cliquez sur **Finish**.

5. Premier lancement de l'application

Démarrez l'appareil virtuel créé précédemment.



Dans Android Studio, sélectionnez l'appareil virtuel dans la liste des appareils. Cliquez ensuite sur :



6. Vérification du code Java

Ouvrez le fichier :

MainActivity.java

Vous devriez trouver une structure similaire à :

```
package com.example.premiereapp;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

Pour le moment, ne modifiez pas ce code.

Retenez simplement que :

- MainActivity représente l'activité principale;
- onCreate() est appelée lors de la création de l'activité;
- setContentView() associe l'activité à son interface XML.

7. Vérification de l'interface XML

Ouvrez :

res → layout → activity_main.xml

Une interface simple peut contenir un composant `TextView` :

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!" />
```

Le composant `TextView` permet d'afficher du texte à l'écran.